

第四章 向量空间与线性方程组的解的结构 (3)

知识点 齐次线性方程组的解空间、基础解系、维数、非齐次线性方程组的解的结构.

课后练习

1. 填空题:

- 1) 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 是非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的解, 若 $c_1\alpha_1 + c_2\alpha_2 + \dots + c_r\alpha_r$ 也是

$Ax = b$ 的解, 则 $c_1 + c_2 + \dots + c_r =$ _____

- 2) 设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 为 3 阶方阵, α_1, α_2 线性无关, 且 $\alpha_3 = -\alpha_1 + 2\alpha_2$, 则线性方程组

$Ax = 0$ 的通解为 _____

- 3) 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是四元非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的三个解向量, 且 $\text{rank}(A) = 3$,

$\alpha_1 = (1, 2, 3, 4)^T, \alpha_2 + \alpha_3 = (0, 1, 2, 3)^T$, 则线性方程组 $Ax = b$ 的通解为 _____

- 4) 已知 $\xi_1 = (0, 1, 0)^T, \xi_2 = (-3, 2, 2)^T$ 都是方程组
$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 2x_3 = -1, \\ 3x_1 + x_2 + 4x_3 = 1, \\ ax_1 + bx_2 + cx_3 = d \end{cases}$$
 的

解, 则线性方程组的通解是 _____

2. 设 A 是 $s \times n$ 矩阵, 则齐次线性方程组 $Ax = 0$ 有非零解的充要条件为 ()

- A. A 的行向量组线性无关 B. A 的列向量组线性无关
C. A 的行向量组线性相关 D. A 的列向量组线性相关

3. 设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$ 为 4 阶矩阵, A^* 是 A 的伴随矩阵. 若 $(1, 0, 1, 0)^T$ 是方程组

$Ax = 0$ 的一个基础解系, 则 $A^*x = 0$ 的基础解系可为 ()

- A. α_1, α_3 B. α_1, α_2 C. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ D. $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$

4. 设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$ 为 4 阶矩阵, A^* 是 A 的伴随矩阵. 若 $A(A - A^*) = 0$, 且 $A \neq A^*$,

则 $\text{rank}(A)$ 的取值为 ()

- A. 0 或 1 B. 1 或 3 C. 2 或 3 D. 1 或 2

5. 五元齐次线性方程组的系数矩阵的秩为 2, 已知方程组的解向量有

$\xi_1 = (1, -2, 1, 0, 0)^T, \xi_2 = (1, -2, 0, 1, 0)^T, \xi_3 = (1, -2, 3, -2, 0)^T, \xi_4 = (5, -6, 0, 0, 1)^T$, 问这四个向

量是否构成方程组的基础解系, 若不是, 试求之.

6. 求线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 1, \\ 2x_1 + 4x_2 + 3x_3 + x_4 + x_5 = 3, \\ -x_1 - 2x_2 + x_3 + 3x_4 - 3x_5 = 7, \\ 2x_3 + 5x_4 - 2x_5 = 9 \end{cases}$$
 的一个解及对应的

齐次线性方程组的一个基础解系.

7. 设线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + px_2 + tx_3 + x_4 = 0, \\ 2x_1 + x_2 + x_3 + 2x_4 = 0, \\ 3x_1 + (2+p)x_2 + (4+t)x_3 + 4x_4 = 1. \end{cases}$$
 , 已知 $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ 是

该方程组的一个解, 试求方程组的通解。

8. 求一个 2×4 的行最简形矩阵 A , 使得 $\xi_1 = (2, 1, 3, 0)^T, \xi_2 = (1, 0, -2, 1)^T$ 为齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的一个基础解系.

9. 设 $\boldsymbol{\eta}^*$ 是 n 元非齐次线性方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 的一个解, $\boldsymbol{\xi}_1, \boldsymbol{\xi}_2, \dots, \boldsymbol{\xi}_{n-r}$ 是对应的齐次线性方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的基础解系, 证明

(1) $\boldsymbol{\eta}^*, \boldsymbol{\xi}_1, \boldsymbol{\xi}_2, \dots, \boldsymbol{\xi}_{n-r}$ 线性无关; (2) $\boldsymbol{\eta}^*, \boldsymbol{\eta}^* + \boldsymbol{\xi}_1, \boldsymbol{\eta}^* + \boldsymbol{\xi}_2, \dots, \boldsymbol{\eta}^* + \boldsymbol{\xi}_{n-r}$ 线性无关.

10. 若 $A_{m \times n} B_{n \times s} = \mathbf{O}$, 证明: $\text{rank}(A) + \text{rank}(B) \leq n$.

11. 已知 A, B 分别是 $m \times n$ 和 $n \times s$ 的矩阵, 证明: $\text{rank}(AB) = \text{rank}(B)$ 当且仅当 $AB\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 与 $B\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 同解.

12. 设 A 是实矩阵, 证明: $\text{rank}(A^T A) = \text{rank}(A)$.